

Étapes de consignations

Phases de consignation	Nature des opérations		
	Electrique	Mécanique	
		Machine arrêté / en mouvement	Pneumatique/Hydraulique
Pré- identification	Lors de la préparation du travail, elle a pour but de s’assurer que les travaux seront bien effectués sur l’ouvrage ou l’installation à consigner.		
Séparation	Séparer de toutes sources de tension. Il doit être fait de façon certaine. La séparation doit être effectuée au moyen d’organes prévus à cet effet sur tous les conducteurs actifs, y compris le neutre distribué, à l’exception du conducteur de protection et neutre (PEN). Mise hors tension de tous les circuits de puissance et de commande est fait de façon pleinement apparente y compris les alimentations de secours.	Séparer l’équipement de travail de toute source d’énergie aux moyens d’organes prévus à cet effet, par désaccouplement de chaque système d’accouplement (embrayages, crabots, etc.). Coupure de la transmission de toutes les formes d’énergie de façon pleinement apparente y compris secours et accumulateurs d’énergie.	Séparer toutes sources fluidiques amont et aval par : Simple isolement (condamnation en position fermée d’un seul appareil ou élément de coupure) Isolement renforcé sur toutes les arrivées possibles du fluide (par interposition d’un joint plein, par interruption franche de la tuyauterie, ou par maintien en position fermée de deux appareils de coupure successifs montés en série avec position ouverte de la purge). Des consignations électriques sont préalablement nécessaires.
Condamnation	Empêcher la manœuvre de l’organe de séparation, obtenu par verrouillage grâce à un dispositif matériel difficilement neutralisable de façon à ce que sa suppression soit impossible sans l’action volontaire d’une personne autorisée.	Condamner en position de fermeture les organes de séparation et en position d’ouverture les organes de purge. Munir les équipements de dispositifs de séparation équipés de moyen de condamnation intégrés (vannes ou purges cadenassables, etc.).	
	Cadenas nominatif – la personne qui procède à la consignation de l’équipement/système appose un cadenas de sécurité nominatif avec une clé unique sur chaque point de consignation d’énergie. Tout intervenant sur un système consigné applique son propre cadenas de sécurité le protégeant d’une remise en route intempestive soit sur l’organe condamné ou sur une boite de consignation.		
Dissipation		Evacuer toute énergie mécanique résiduelle dans l’équipement de travail par exemple en détendant un ressort, ou un câble métallique, attendre l’arrêt complet d’un moteur. En cas d’impossibilité d’assurer la dissipation complète de l’énergie résiduelle, immobiliser les éléments mécaniques par du matériel de bridage adapté.	Dissiper par élimination physique des énergies potentielles, résiduelles ou à évacuer les fluides, par dispositif de purge condamnable en position d’immobilisation et dé verrouillable par une clef Dans le cas où l’élimination ne serait pas possible, il est possible de recourir à la rétention ou au confinement des énergies.
Signalisation	Information claire et permanente de la réalisation de la condamnation. Il est apposé une étiquette ou des panneaux indiquant que l’installation a été mise hors tension après avoir vérifié que c’était bien le cas. Signaler que l’appareil/l’organe ne peut pas être manœuvré.		
Identification	Permet d’avoir la certitude que les travaux sont effectués sur l’ouvrage ou l’installation séparés de toute alimentation par des organes de séparation condamnés en position d’ouverture. C’est la vérification des points clés des régimes.		

Phases de consignation	Nature des opérations		
	Electrique	Mécanique	
		Machine arrêté / en mouvement	Pneumatique/Hydraulique
Vérification	Vérifier l'absence de tension préalablement à toute intervention sur une installation ou un matériel électrique. Il est interdit d'utiliser un appareil de mesurage pour exécuter la Vérification d'Absence de Tension (VAT) électrique. Utilisation d'un appareil normalisé et spécialement conçu à cet effet. Faire son autocontrôle avant et après utilisation.	Vérifier l'absence de risques liés au mouvement des mécanismes par un contrôle visuel de la dissipation et de l'immobilisation. Absence d'énergie (tension, pression, mouvement)	Vérifier l'absence de risque résiduel, l'absence effective d'énergie ou de fluide. L'absence d'écoulement n'est qu'une indication car un produit peut être figé, colmatant, cristallisant ou visqueux. C'est pourquoi l'efficacité de la purge doit être contrôlée et les vannes de condamnation vérifiées pour les confirmer –comme non-fuyantes.
Mise A La Terre et en Court-Circuit	Si requises en BT, mettre à la terre l'installation électrique immédiatement après la vérification d'absence de tension (VAT) en provoquant un court-circuit de tous les conducteurs actifs dont le neutre lorsque celui-ci est distribué. Elle permet de se prémunir contre des réalimentations éventuelles de tension par l'amont ou l'aval ou par des sources autonomes. Elle participe aussi à la protection contre les effets de l'induction magnétique et du couplage capacitif. Elle provoque une coupure par court-circuit avec une dissipation par la terre. La MALT est choisie en fonction du courant de court-circuit au point d'accroche.		
Déconsignation	Les opérations de déconsignation sont généralement conduites dans l'ordre inverse des opérations de consignation. Retirer les éventuels écrans, protecteurs, balisage, etc. ; déposer les mises en court-circuit puis les mises à la terre ; ouvrir les sectionneurs ou interrupteurs de MALT s'ils sont utilisés ; retirer la condamnation de l'organe de séparation ; refermer l'organe de séparation.	L'analyse de risques détermine l'ordre et le contenu des opérations pour une remise en marche en toute sécurité. Retirer les éléments mécaniques d'immobilisation (broches, chandelles, ou autres dispositifs de bridage) en mettant en place des mesures compensatoires comme procédure, moyen de communication, formation spécifique, etc.).	S'assurer de la fin réelle des opérations (assurance du bon remontage, de la mise en sécurité des intervenants). L'analyse de risques détermine l'ordre et le contenu des opérations pour une remise en marche en toute sécurité, comme la dépose ou l'arrêt du dispositif de dissipation, par une initialisation des équipements commandés par automatismes.